天主教輔仁大學
軟體工程與數位創意學士學位學程

畢業專題審查計畫書

投票網站之結合生成式AI與區塊鏈

組長：軟創三甲 511171172 姚孟軒
軟創三甲 511171134 林郁翔
軟創三甲 511171055 林祐霆
軟創三甲 511171081 黃詩雅
軟創三乙 511172114 林俊佑

指導教師：杜海倫 老師　　中華民國 113年　月

目錄

一、開發背景

二、系統介紹

三、系統創新性

四、系統開發工具與技術 (含API、open source packages)

五、系統架構

六、功能說明

七、操作介面及說明

八、未來展望

九、參考資料 (含文獻、網頁、智慧財產權、專利)

一、開發背景

因當初在學校監票的過程中發現“實體選票”多出很多很浪費，並且學生投票率也不高，當下覺得這樣應該可以在網路上投票吧，並不一定需要用到“實體選票”，後來聽說疫情時有用過廠商的投票系統，但後續衍發了一些問題，所以之後就沒跟廠商繼續合作了。看到這些問題後，我覺得可以做一個投票系統，並經組員們的發想我們結合了生成式AI與區塊鏈的功能。

二、系統介紹

這個系統的目標是讓學生在選舉中更清楚了解候選人的政見，並確保投票過程公平、公正、公開。我們套用了生成式AI，讓使用者詢問AI各候選人之政見是否符合自身的理念，且結合了區塊鏈的功能，因此投票後的選票是無法被篡改的，以達到公平、公正、公開的原則。

三、系統創新

目前市面上的投票系統幾乎是沒有結合生成式AI與區塊鏈的，投票者投下神聖的一票前，能運用AI功能來詢問候選人之政見是否符合自身的理念，且投票後的選票是無法篡改的，這意味著選舉結果是無法在幕後操作的，以這樣創新的設計可以有比較智能的輔助、更安全的隱私並且公開透明的投票系統。

四、系統開發工具與技術
(含API、open source packages)

1. 前端技術
   - Vue
   - Chat UI元件
2. 後端技術
   - Node.js
3. 區塊鏈技術
   - Solidity
4. 生成式AI
   - OpenAI ChatGPT API
5. 登入API
   - Google OAuth2.0 API

五、系統架構

1. 投票機制（區塊鏈）：

- 學生透過 Google 登入進行身份驗證。

- 投票結果將記錄在區塊鏈上，確保其不可篡改性與公開透明性。智能合約 (Solidity) 將用於記錄投票結果。

2. AI 政見分析：

- 候選人可以提交文字、影片或圖片格式的政見。接著使用者能用生成式AI分析政見內容。

3. 前後端技術整合：

- 前端使用 React 搭配 Chat UI，提供使用者與 AI 互動的介面。

- 後端使用 Node.js 或 Python Flask，負責處理 AI 解析請求以及與區塊鏈的交互。

六、功能說明

1. 候選人政見上傳與處理：

- 候選人上傳政見

- AI 解析並建立政見資料庫

2. AI 政見分析與互動：

- AI 能用簡單的語言概述候選人的政見。

- 個性化建議：根據使用者的提問（例如：「這位候選人的環保政策是什麼？」、「他的主張是否支持學生自治？」），AI 判斷候選人的立場是否符合其理念。

- 比較功能：AI 可以比較不同候選人的政見，找出其相似點和不同點。

3. 投票與結果驗證：

- 學生在了解政見後決定投票，透過 Google 登入驗證身份。

- 投票記錄將上傳至區塊鏈，確保過程的公平性與不可篡改性。

- 選舉結果公開透明、不可篡改。

4. 系統優勢：

- 提升投票者參與度：學生能夠更清楚地了解候選人及其政見。

- 政見比較透明，減少模糊或誤導信息。

- 區塊鏈保障投票公平性與不可篡改性。無需學生使用加密錢包，簡化體驗。

七、操作介面及說明

1. 候選人介面：

- 提供候選人上傳其政見的介面，支援文字、影片、圖片等多種格式。

2. 投票者介面（前端 React + Chat UI）：

- 身份驗證：使用者首先透過 Google OAuth2.0 API 進行登入驗證。

- 政見查詢與互動：

  ◦使用者可以透過聊天機器人介面，向 AI 提問關於候選人政見的具體問題，例如：「這位候選人的環保政策是什麼？」或「哪位候選人的政見最符合我的價值觀？」。

  ◦AI 接收到提問後，會從已建立的政見向量資料庫中檢索相關資訊，並生成摘要、個性化建議或政見比較結果，回饋給使用者。

- 投票操作：

  ◦在充分了解候選人政見後，使用者可在投票介面選擇支持的候選人。

  ◦確認投票後，投票記錄將透過後端系統與智能合約互動，安全地記錄到區塊鏈上。

3. 結果公示介面：

- 選舉結束後，系統將提供一個公開的介面，展示經由區塊鏈記錄和驗證的投票結果，確保其透明度和不可篡改性。

八、未來展望

因開發這套投票系統的初衷是要解決學校投票的問題，但因目前我們還沒和學校合作，所以登入介面我們先運用Google登入的API，未來和學校合作時再串接成學校登入的API。

九、參考資料 (含文獻、網頁、智慧財產權、專利)

天主教　輔仁大學

軟體工程與數位創意學士學位學程

111級畢業專題計畫書 繳交同意書

原著作聲明書

此畢業專題計畫書為本專題小組成員共同分工作業完成，絕無抄襲他人著作或其他違法之情事。

專題小組學生：

繳交完成之專題（題目）：

_____

係由本人指導撰述，同意指導上列學生繳交畢業專題計畫書提付審查。

指導教授簽名：_____(簽章)

中華民國113年　月　日